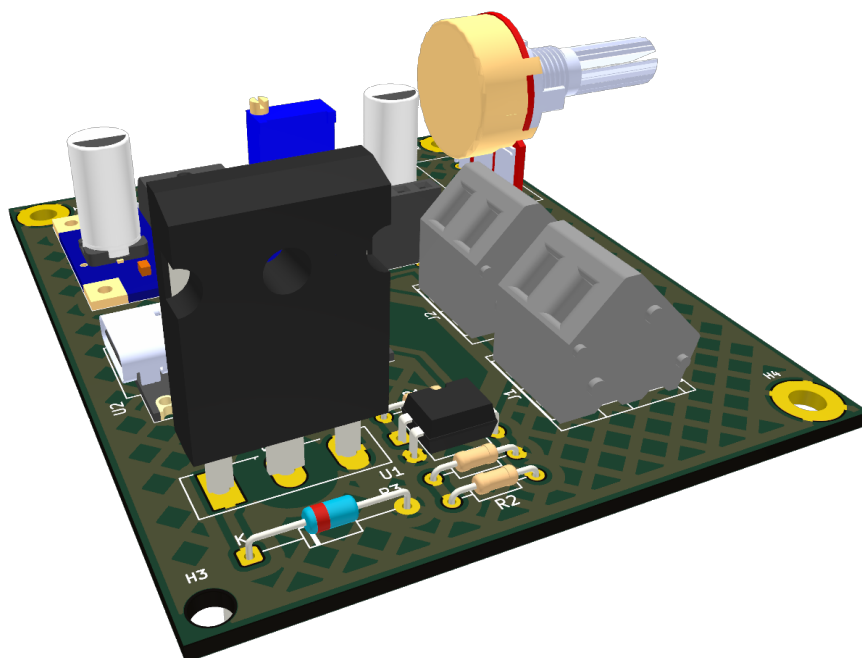




Probador de Bobinas COP

Generador de disparos PWM con dwell controlado para bobinas de encendido
ESP32-C3 · IGBT 600 V · 10–200 Hz · LCD 20x4



designed by Ramiro · julio 2026 · github.com/ramiroedson72-cloud/probador-bobinas-cop (privado)

1. Descripción general

El probador genera pulsos de disparo para bobinas de encendido tipo COP (Coil-On-Plug) simulando el trabajo real del motor: un potenciómetro ajusta la frecuencia de chispa entre 10 y 200 Hz (equivalente a 300–6000 RPM en un motor de 4 cilindros) y el firmware mantiene un **dwell fijo de 3 ms** recalculando el ciclo de trabajo del PWM en cada ajuste. El estado se muestra en una LCD 20x4 I2C (opcional, con autodetección) y por el monitor serial.

La cadena de disparo es: **ESP32-C3** → **optoacoplador PC817** → **IGBT FGH60N60SFD** → **primario de la bobina**. El optoacoplador aísla galvánicamente la lógica de 3.3 V del lado de potencia de 12 V, y el IGBT de 600 V absorbe con margen el flyback de 300–400 V que genera el primario en cada corte. Un zener de 15 V protege el gate, y la alimentación lógica se obtiene de un módulo buck LM2596 (12 V → 5 V).

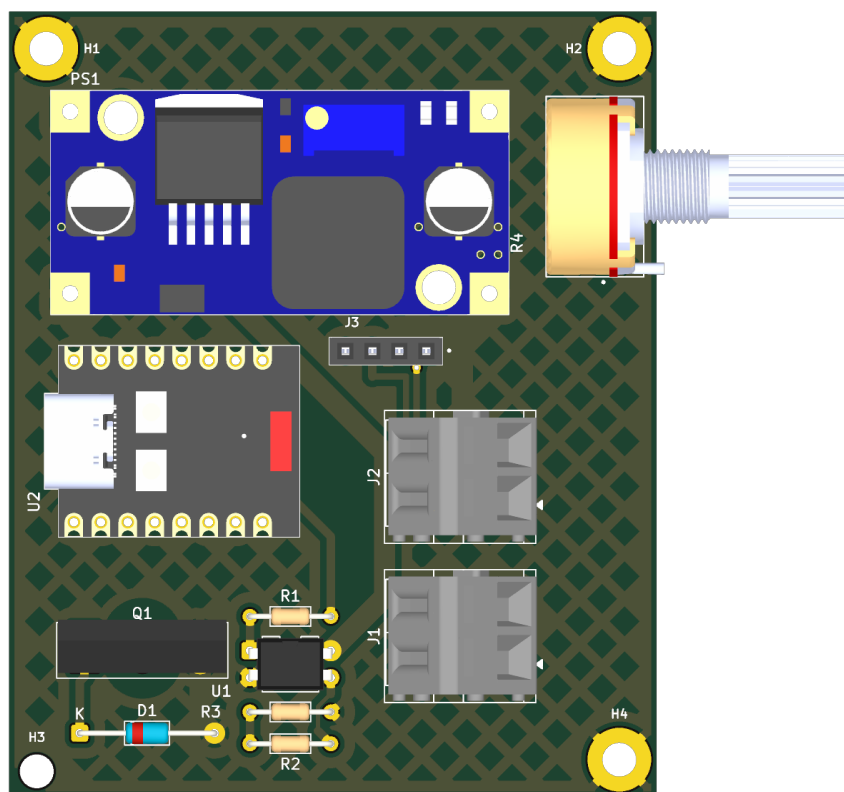
2. Especificaciones

Parámetro	Valor
Alimentación	12 V DC (batería o fuente, picos de 5-10 A)
Frecuencia de disparo	10 - 200 Hz (potenciómetro), = 300 - 6000 RPM en 4 cil.
Dwell	3 ms fijos (duty recalculado por firmware)
Corriente de primario	hasta ~10 A pico (pulsada)
Flyback soportado	300 - 400 V (IGBT de 600 V con margen)
Microcontrolador	ESP32-C3 Super Mini (USB-C)
Display	LCD 20x4 I2C (PCF8574) - opcional, autodetectado
Placa	61 x 74 x 1.6 mm, 2 capas, THT
Altura máx. componentes	~24 mm (IGBT TO-247)

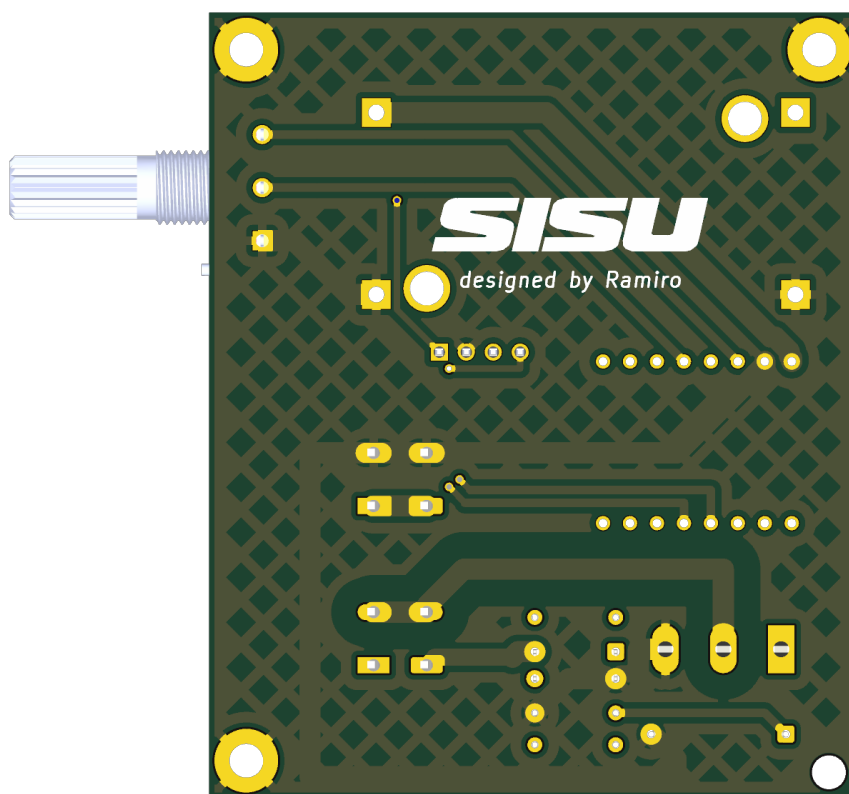
3. La placa (PCB)

Diseñada en KiCad 10. Toda la placa es de componentes pasantes (THT) para poder armarse a mano. El enrutado se hizo con Freerouting más retoques manuales, bajo reglas de diseño por clases de red: la pista del colector del IGBT (donde vive el flyback de ~400 V) exige **2.5 mm de separación** contra cualquier otra red; las líneas de potencia van a 2 mm; y las señales a 0.8 mm, aptas para fabricación casera por transferencia de tóner.

Ambas caras llevan un **plano de tierra cuadrículado** (malla de 1 mm con huecos de 2 mm a 45°) que drena las señales parásitas y blinda la lógica del ruido del flyback. Los taladros M3 de las esquinas H1, H2 y H4 tienen **anillo de cobre conectado a GND** por ambas caras, de modo que los tornillos aterrizan la carcasa metálica al plano de tierra (H3 es solo mecánico). La cara inferior lleva el logo SISU y la leyenda *designed by Ramiro* en serigrafía.



Cara superior: LM2596 (PS1), potenciómetro al borde, ESP32-C3 (U2), clemas WAGO (J1/J2), IGBT (Q1) y etapa de disparo.



Cara inferior: pistas, malla GND, logo SISU y leyenda. La pista ancha diagonal es el colector (alta tensión).

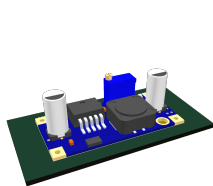
4. Lista de materiales (BOM)

Ref.	Componente	Cant.
D1	D_Zener 15V	1
J1,J2	WAGO_236-402	2
J3	PPTC041LFBN-RC	1
PS1	MC00100	1
Q1	FGH60N60SFD	1
R1	R_150	1
R2	R_100	1
R3	R_560	1
R4	WH148-1A-2-18T-L20	1
U1	PC817	1
U2	ESP32-C3_SUPERMINI_TH	1
-	LCD 20x4 I2C (PCF8574) - externo via J3	1
-	Fusible rápido 5 A con portafusible (externo)	1
H1-H4	Tornillos M3 (latón o acero) - H1/H2/H4 aterrizan la carcasa	4

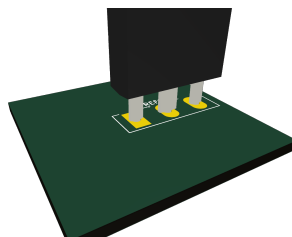
Valores de resistencias: R1 150 Ω (serie del LED del opto), R2 100 Ω (serie de gate), R3 560 Ω (pull-down de gate), R4 potenciómetro WH148 10 k Ω . D1 es el zener de 15 V gate-emisor.

5. Biblioteca de componentes

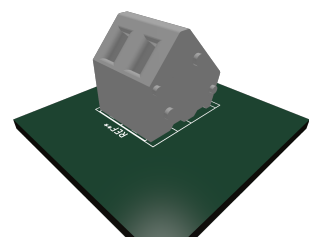
Las partes no estándar se integraron a una librería KiCad propia (símbolo + footprint + modelo 3D verificado por render): módulo ESP32-C3 SuperMini, clema WAGO 236-402, módulo buck LM2596, IGBT FGH60N60SFD, potenciómetro WH148 y header hembra 2.54 mm. La librería viaja con el repositorio (libreria_kicad_SnapEDA) para que el proyecto abra completo en cualquier PC.



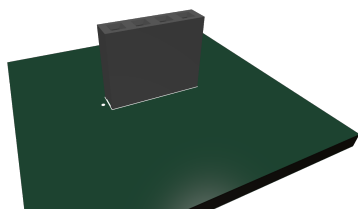
Módulo LM2596



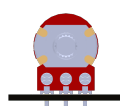
IGBT TO-247



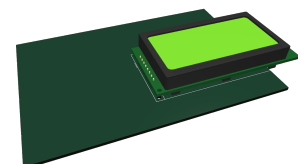
Clema WAGO 236-402



Header hembra 1x4



Potenciómetro WH148



LCD 20x4 (para carcasa)

6. Fabricación

6.1 Profesional (JLCPCB / PCBWay)

Subir **PARA_FABRICAR/Probador_Bobinas_GERBERS.zip** tal cual. Opciones: 2 capas, 1.6 mm, cobre 1 oz, resto por defecto. El ensamblado (PCBA) no aplica: el ESP32 SuperMini y el módulo LM2596 son módulos de aftermarket que se sueldan a mano en minutos.

6.2 Casera (transferencia de tóner + máscara UV)

La carpeta **PCB bobina Imprimir** contiene los PDF a escala 1:1 (verificar que el contorno mida 61 x 74 mm; imprimir siempre en láser al 100%):

Archivo	Uso
planchar_COBRE_ABAJO_no_espejar	Cobre inferior - se imprime tal cual
planchar_COBRE_ARRIBA_ya_espejado	Cobre superior - ya viene espejado
maskaUV_ABAJO / ARRIBA	Acetatos para máscara UV (pads en negro; imprimir 2 copias por cara y encimarlas)
serigrafia_ARRIBA / ABAJO	Serigrafía de componentes (arriba) y logo (abajo)

Las 7 vías se resuelven con alambre pasante soldado por ambos lados (pads de 0.8 mm con centro marcado). Para los 10 A pulsados del primario, las tres rutas críticas están marcadas con línea punteada en la capa Cmts.User del proyecto: retorno de GND, colector de 300 V y VCC de bobina; se refuerzan estañando un alambre de cobre desnudo (~18-20 AWG) a lo largo de la pista. En la versión de fábrica esto no es necesario.

7. Conexión y uso

Punto	Conexión
Clema J2	Entrada 12 V (con fusible externo de 5 A rápido)
Clema J1	Primario de la bobina COP
Header J3	LCD 20x4 I2C: 5V - GND - SDA (GPIO8) - SCL (GPIO9)
Bujía	El cuerpo (rosca) va a GND de potencia - sin esto no hay chispa
Potenciómetro	Frecuencia de disparo (10-200 Hz)
USB-C del ESP32	Reprogramación y monitor serial

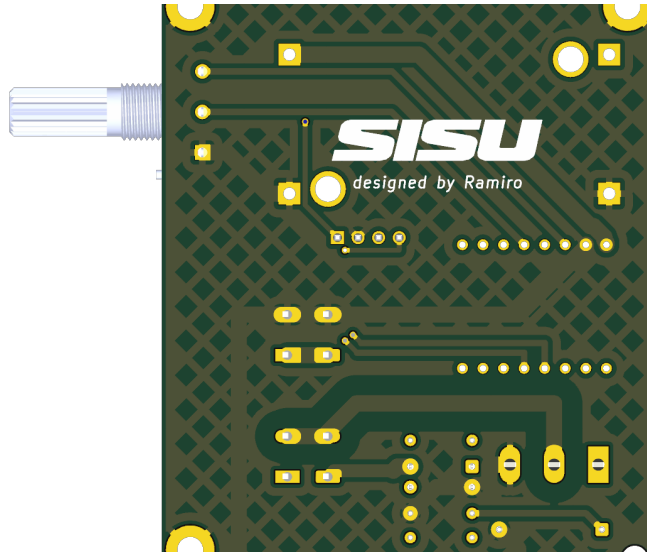
Advertencias: probar siempre con bujía o chispómetro conectado; no agregar diodo flyback ni TVS al primario (mata la chispa); usar disipador en el IGBT para sesiones largas; mantener los cables de alta tensión lejos del ESP32.

8. Carcasa

Placa de 61 x 74 mm con taladros M3 en H1 (93.5, 41.5), H2 (147.5, 41.5), H3 (92.6, 109.6) y H4 (147.5, 108.5) en coordenadas del proyecto. Altura interior mínima recomendada: 35 mm. El eje del potenciómetro sale ~20 mm por el borde derecho (atraviesa el panel); las clemas miran al mismo lado; el USB-C queda al lado izquierdo (prever ranura). El display LCD 20x4 (98 x 60 mm, ventana visible 76 x 25 mm, taladros en patrón de 93 x 55 mm) requiere ~25 mm de profundidad con el backpack I2C. Sus modelos 3D (LCD_20x4_NHD-0420H1Z.step y Probador_Bobinas_3D.step) están en el repositorio para diseñar el gabinete en CAD.

9. Repositorio

Proyecto completo (privado): github.com/ramiroedson72-cloud/probador-bobinas-cop — firmware Arduino, proyecto KiCad, gerbers, PDFs de fabricación casera, librería de componentes autocontenida, STEP 3D, esquemático PDF, BOM y esta documentación.



Detalle de la cara inferior: logo SISU y designed by Ramiro en serigrafía.